



Statistica piețelor financiare

Capitolul 4: Probabilitate



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ▣ ARCH: AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ CDF: Cumulative Distribution Function (funcția de repartiție)
- ▣ CLT: Central Limit Theorem (teorema limită centrală)
- ▣ CRR: Cox–Ross–Rubinstein (binomial model) (modelul binomial Cox–Ross–Rubinstein)
- ▣ ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ GBM: Gradient Boosting Machine (model de boosting pe gradient)
- ▣ IBM: International Business Machines (company) (compania International Business Machines)
- ▣ LCG: Linear Congruential Generator (generator congruențial liniar)
- ▣ LLN: Law of Large Numbers (legea numerelor mari)
- ▣ PCG64: Permuted Congruential Generator, 64-bit (NumPy default) (generatorul congruențial permutat pe 64 de biți (implicit în NumPy))
- ▣ PMF: Probability Mass Function (funcția de masă de probabilitate)
- ▣ RANDU: RANDU (IBM random number generator of the 1960s) (generatorul de numere aleatoare RANDU al IBM, anii 1960)
- ▣ SFE: Statistics of Financial Markets, Exercises (Quantlet collection of the textbook) (colecția de Quantlet-uri a manualului Statistics of Financial Markets)

Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** de ce instrumente de probabilitate avem nevoie pentru a descrie randamentele și pentru a simula prețuri?
 - ▶ toate capitolele următoare (cozi, volatilitate, VaR, eficiență) se sprijină pe ele
- ▣ **Traseul** capitolului
 - ▶ variabile aleatoare, distribuții, speranță matematică, varianță, covarianță
 - ▶ independență vs necorelare, speranța condiționată și varianța condiționată
 - ▶ numere aleatoare și Monte Carlo; modelul binomial
 - ▶ mers aleator, martingal, zgomot alb, AR(1); procesul Wiener și GBM
- ▣ Date reale, 2000–2026: S&P 500, DAX, BET și Bitcoin (din 2014)

Ce veți ști la final

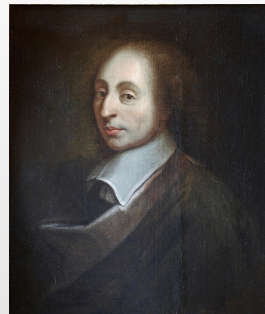
- ▣ Calculați speranțe matematice, varianțe, covarianțe și corelații, precum și volatilitatea unui portofoliu
- ▣ Explicați de ce randamente necorelate pot fi totuși dependente și măsurați acest lucru
- ▣ Folosiți speranța condiționată și varianța condiționată, cărămizile modelelor GARCH
- ▣ Generați numere aleatoare prin metoda transformării inverse și estimați o probabilitate prin Monte Carlo, cu eroarea ei standard
- ▣ Definiți mersul aleator, martingalul, zgomotul alb, procesul Wiener și GBM și simulați-le

Bibliografie și instrumente

- Manual: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), *Statistics of Financial Markets*, ed. a 5-a, cap. 3 (sect. 3.1–3.5) și cap. 4 (procese stochastice în timp discret)
 - ▶ exerciții rezolvate: [Borak, Härdle & López-Cabrera \(2013\)](#), cap. 3–4
- Metode Monte Carlo în finanțe: [Glasserman \(2003\)](#)
- Quantlet-urile Python ale capitolului: [Quantlets/Ch_04](#)
 - ▶ portate din Quantlet-urile SFE ale manualului (SFErandu, SFErangen1, SFErangen2, SFEBinomp, SFEWienerProcess, SFEsimGBM)
 - ▶ fiecare grafic din aceste slide-uri are legătură către Quantlet-ul care îl desenează
- Notebook-ul cursului: [deschideți în Google Colab](#)
- Curs video: [🔗 Statistics of Financial Markets](#)

1654: problema punctelor

- Doi jucători opresc un joc echitabil înainte de final: cum se împarte miza?
- Blaise Pascal și Pierre de Fermat au rezolvat-o prin scrisori (1654): împărțim după probabilitatea de a câștiga, nu după scor
- Exemplu: lui A îi mai trebuie 1 victorie, lui B 2; cel mult încă două runde
 - ▶ B câștigă doar dacă câștigă ambele runde: probabilitatea $1/4$
 - ▶ A trebuie să primească 75% din miză: câștigul lui **așteptat**
- Aceeași idee evaluează azi un derivat: un preț corect este o plată așteptată

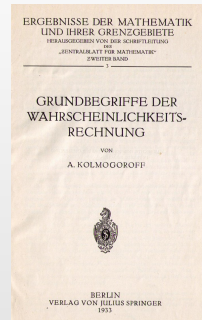


Blaise Pascal (1623–1662)

Portret: autor necunoscut, după François II Quesnel
(c. 1690); domeniu public; Wikimedia Commons

Axiomele lui Kolmogorov (1933)

- Un spațiu de probabilitate $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ Kolmogoroff (1933)
 - ▶ Ω : toate rezultatele posibile (toate traiectoriile posibile ale pieței de mîine)
 - ▶ $\mathcal{F}$: evenimentele cărora le putem da o probabilitate (o σ -algebră)
 - ▶ P : o funcție de la evenimente la $[0, 1]$
- Axiome
 - ▶ $P(A) \geq 0$; $P(\Omega) = 1$
 - ▶ pentru $A_1, A_2, \dots$ disjuncte: $P(\cup_i A_i) = \sum_i P(A_i)$
- Tot restul (speranță, independență, procese) se construiește pe aceste trei reguli

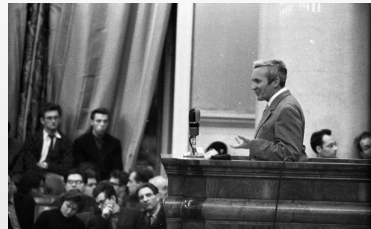


Pagina de titlu a lucrării *Grundbegriffe*,
Springer 1933

Foto: KurtSchwitters (2012); CC BY-SA 3.0;
[Wikimedia Commons](#)

Andrei Kolmogorov

- ▣ Andrei Nikolaevici Kolmogorov (1903–1987), Universitatea de Stat din Moscova
- ▣ A făcut din probabilitate o ramură a teoriei măsurii: evenimentele sînt mulțimi, probabilitatea este o măsură
- ▣ De asemenea: speranța condiționată în forma ei modernă, procese Markov, turbulență, complexitate
- ▣ Testul Kolmogorov–Smirnov (Capitolul 6) îi poartă numele



Kolmogorov la un curs la Moscova, 1963–1964

Foto: Vsevolod Tarasevich (1963–1964); CC BY 4.0; Wikimedia Commons

Evenimente, probabilitate condiționată, independență

- **Probabilitatea condiționată:** $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$, pentru $P(B) > 0$
- **Regula lui Bayes:** $P(B | A) = P(A | B)P(B) / P(A)$
 - ▶ inversează sensul condiționării: de la „semnal dată fiind criza” la „criză dat fiind semnalul”
- Evenimente **independente:** $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, adică $P(A | B) = P(A)$
- S&P 500, 2000–2026: $P(\text{zi de scădere}) = 46,3\%$; $P(\text{scădere} | \text{scădere ieri}) = 43,4\%$
 - ▶ două zile de scădere la rând: 20,1%, față de 21,4% în ipoteza de independență
 - ▶ BET: 50,0% după o zi de scădere față de 42,6% după o zi de creștere: lichiditatea redusă face semnele persistente

Recapitulare: De la jocuri la axiome

- ▣ Spațiul de probabilitate $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ și trei axiome
- ▣ Valoare corectă = valoare așteptată: ideea lui Pascal și Fermat
- ▣ Probabilitatea condiționată măsoară cum schimbă informația șansele

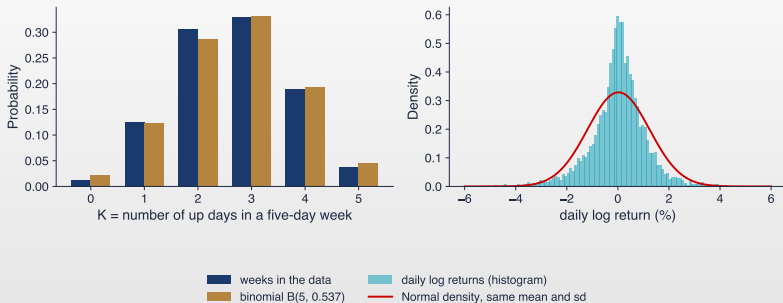
Variabile aleatoare

- ▣ O **variabilă aleatoare** $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ asociază un număr fiecărui rezultat
 - ▶ randamentul logaritm de mîine, numărul zilelor de creștere dintr-o săptămînă, pierderea unui portofoliu
- ▣ **Discretă**: un număr finit sau numărabil de valori x_i
 - ▶ **PMF** (probability mass function, funcția de masă de probabilitate): $p(x_i) = P(X = x_i)$, cu $\sum_i p(x_i) = 1$
- ▣ **Continuă**: $P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$
 - ▶ f este **PDF** (probability density function, densitatea de probabilitate), $f \geq 0$, $\int f = 1$; $P(X = x) = 0$ pentru orice x
- ▣ Manual: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), secț. 3.1

Funcția de repartiție și funcția cuantilă

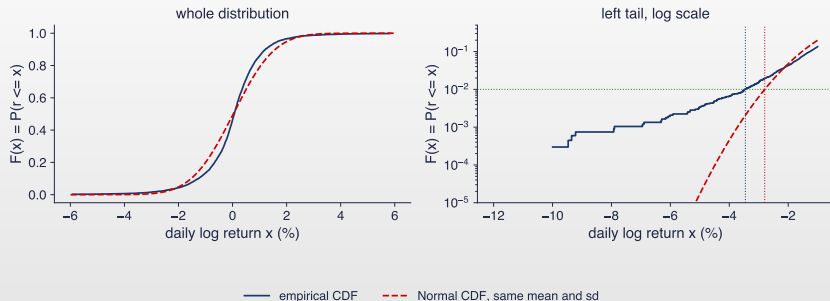
- ▣ **CDF** (cumulative distribution function, funcția de repartiție): $F(x) = P(X \leq x)$
 - ▶ nedescrescătoare, continuă la dreapta, $F(-\infty) = 0$, $F(\infty) = 1$; $f = F'$ pentru X continuă
- ▣ **Cuantila** de ordin α : $q_\alpha = F^{-1}(\alpha) = \inf\{x : F(x) \geq \alpha\}$
 - ▶ mediana = $q_{0,5}$; cuantila de 1% este randamentul depășit în 99% din zile
- ▣ **VaR** (Value at Risk, valoarea expusă la risc) 1%: $\text{VaR}_{1\%} = -q_{0,01}$, pierderea depășită cu probabilitatea 1%
 - ▶ o cuantilă a distribuției randamentelor; estimare și backtesting în Capitolul 10
- ▣ **CDF empirică** a unui eșantion: $\hat{F}(x) = \frac{1}{n} \#\{t : r_t \leq x\}$

O variabilă aleatoare discretă și una continuă



- Stînga: K = zilele de creștere dintr-o săptămînă completă a S&P 500 (1 144 de săptămîni) vs $B(5, p)$ cu $p = 0,537$: media 2,67 vs 2,69, varianța 1,16 vs 1,24
- Dreapta: randamentele logaritmice zilnice, o variabilă aleatoare continuă; histograma estimează PDF
- Distribuția binomială se potrivește bine lui K ; densitatea Normală ratează vîrfurile și cozile randamentelor ([Capitolul 2](#))

CDF empirică și cuantila de 1% a S&P 500



- $n = 6\,714$ zile; mediana 0,063%; $\hat{F}(0) = 46,3\%$ din zile nu sînt zile de creștere
- VaR 1%: empiric 3,45%, Normal 2,80%; $P(r < -3\%)$: 1,55% față de 0,63%
- $P(r < -5\%)$: 0,34% în date față de $1,7 \times 10^{-3}\%$ în distribuția Normală, de 199 de ori mai puțin

Recapitulare: Variabile aleatoare

- ▣ PMF pentru variabile discrete, PDF pentru cele continue; CDF funcționează pentru ambele
- ▣ Cuantilele inversează CDF; VaR 1% este minus cuantila de 1%
- ▣ Cozile CDF empirice sînt mult mai groase decît cele Normale

Speranța matematică

- ▣ **Speranța matematică** (media): $E[X] = \sum_i x_i p(x_i)$ sau $E[X] = \int x f(x) dx$
 - ▶ centrul de greutate al distribuției; există doar dacă $E|X| < \infty$ (nu și pentru Cauchy, [Capitolul 3](#))
- ▣ A unei funcții: $E[g(X)] = \int g(x) f(x) dx$, fără a afla distribuția lui $g(X)$
- ▣ **Liniaritate**: $E[aX + bY + c] = aE[X] + bE[Y] + c$, întotdeauna (fără independență)
 - ▶ randamentul așteptat al unui portofoliu este media ponderată a randamentelor așteptate
- ▣ În general $E[g(X)] \neq g(E[X])$: $E[e^X] > e^{E[X]}$ (Jensen), volatility drag din [Capitolul 1](#)

Varianța și momentele

- **Varianța:** $\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = E[X^2] - \mu^2$; abaterea standard $\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$ (volatilitatea)
- $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$: o translație nu schimbă riscul, o scalare da
- Momentele $E[X^k]$; asimetria și aplătizarea folosesc $k = 3, 4$ ([Capitolul 2](#))
- Exemplu lucrat: S&P 500, media zilnică 0,0247%, abaterea std. 1,213%, 251 de zile pe an
 - ▶ pentru randamente zilnice i.i.d. (independente și identic distribuite): $E[\sum r_t] = 251 \times 0,0247 = 6,2\%$ pe an
 - ▶ $\text{Var}(\sum r_t) = 251 \sigma^2$, deci volatilitatea anuală $1,213\sqrt{251} = 19,2\%$: regula rădăcinii pătrate a timpului

Cît de rară este o zi de 4 sigma? Marginea lui Cebîșev

- ▣ **Inegalitatea lui Cebîșev:** pentru orice X cu varianță finită, $P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq 1/k^2$
 - ▶ folosește doar media și varianța, deci este valabilă pentru orice distribuție
- ▣ $k = 4$, S&P 500, 2000–2026
 - ▶ marginea Cebîșev: cel mult 6,25% din zile
 - ▶ distribuția Normală: 0,0063%
 - ▶ date: 46 de zile, 0,69%
- ▣ Realitatea este între cele două: distribuția Normală este mult prea optimistă, cazul cel mai rău al lui Cebîșev prea pesimist

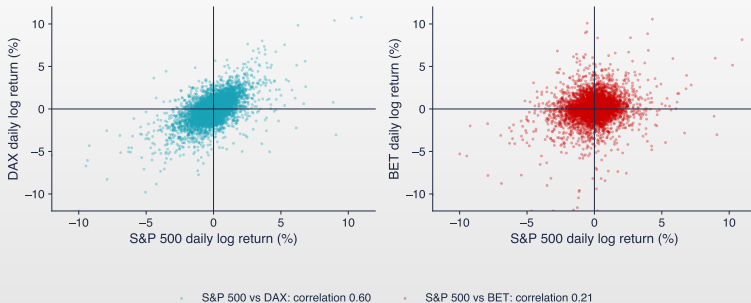
Recapitulare: Speranța și varianța

- Speranța este liniară; varianța se scalează cu pătratul
- Pentru randamente i.i.d., media crește cu h , iar volatilitatea cu $\sqrt{h}$
- Cebîșev mărginește probabilitățile din cozi pentru orice distribuție

Distribuția comună, covarianța, corelația

- **CDF comună:** $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$; marginalele $F_X(x) = F(x, \infty)$
 - ▶ PDF comună $f(x, y)$; marginala $f_X(x) = \int f(x, y) dy$
- **Covarianța:** $\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = E[XY] - \mu_X \mu_Y$
- **Corelația:** $\rho = \text{Cov}(X, Y) / (\sigma_X \sigma_Y) \in [-1, 1]$
 - ▶ măsoară doar dependența **liniară**; $|\rho| = 1$ dacă și numai dacă $Y = a + bX$
- **Varianța unei sume:** $\text{Var}(aX + bY) = a^2 \sigma_X^2 + b^2 \sigma_Y^2 + 2ab \text{Cov}(X, Y)$
 - ▶ cu ponderile w și matricea de covarianță Σ : $\sigma_p^2 = w^\top \Sigma w$

Distribuții comune ale randamentelor zilnice



- Doar zilele de tranzacționare comune: întâi se unesc prețurile, apoi se calculează randamentele ($n = 6\,605$ zile pentru S&P 500 și DAX)
- S&P 500 și DAX: $\rho = 0,60$; S&P 500 și BET: $\rho = 0,21$
- Norul este eliptic în centru, dar zilele extreme vin împreună: crizele lovesc toate piețele deodată

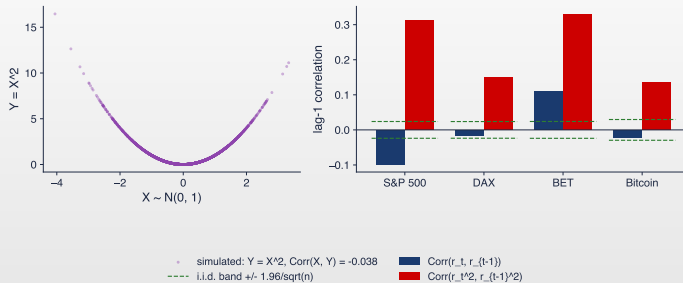
Exemplu lucrat: un portofoliu 50/50 din S&P 500 și DAX

- ▣ Abaterile std. zilnice: $\sigma_1 = 1,22\%$, $\sigma_2 = 1,43\%$; covarianța 1,045; corelația 0,60
- ▣ $\sigma_p^2 = 0,25\sigma_1^2 + 0,25\sigma_2^2 + 2 \times 0,25 \text{ Cov} = 0,883 + 0,522 = 1,405$
 - ▶ $\sigma_p = 1,19\%$, sub volatilitatea medie 1,32%: diversificare
- ▣ S&P 500 și BET, corelație mai mică: $\sigma_p = 1,04\%$ față de media 1,33%, un câștig mai mare
- ▣ Diversificarea funcționează doar prin $\rho < 1$; într-un crah corelațiile cresc, exact când este nevoie de ea

Independență și necorelare

- X și Y sînt **independente** dacă $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$ pentru orice x, y
 - ▶ atunci $E[g(X)h(Y)] = E[g(X)]E[h(Y)]$ pentru **toate** funcțiile g, h
- Independente $\Rightarrow$ necorelate ($g, h =$ identitatea); reciproca este falsă
- Exemplu: $X \sim N(0, 1)$, $Y = X^2$
 - ▶ $\text{Cov}(X, X^2) = E[X^3] = 0$: necorelate
 - ▶ dar Y este o funcție de X : complet dependente
- Excepție: pentru variabile comun Normale, necorelate $\Leftrightarrow$ independente

Randamentele sînt necorelate, pătratele lor nu



- Stînga: $Y = X^2$ simulat, corelația de selecție $-0,038$, deși Y este determinat de X
- Dreapta: $\text{Corr}(r_t, r_{t-1})$ este mică (S&P 500 $-0,099$, DAX $-0,017$, Bitcoin $-0,022$); $\text{Corr}(r_t^2, r_{t-1}^2)$ este mult în afara benzii: 0,31, 0,15, 0,14
- BET: $\text{Corr}(r_t, r_{t-1}) = 0,109$, o urmă a lichidității reduse; valoarea S&P 500 vine mai ales din zilele de criză

Recapitulare: Distribuții comune

- ▣ Covarianța intră în varianța oricărui portofoliu
- ▣ Independența implică necorelarea, nu invers
- ▣ Randamentele: aproape necorelate, dar pătratele lor sînt corelate, deci nu sînt independente

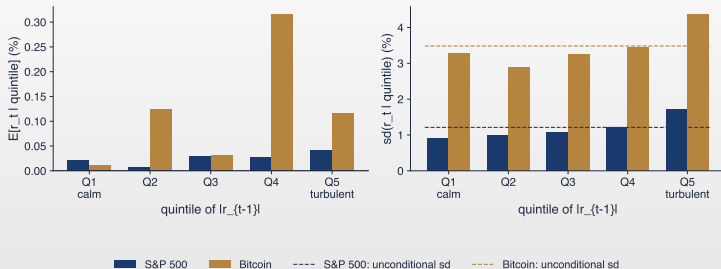
Speranța condiționată

- ▣ Densitatea condiționată: $f(y | x) = f(x, y)/f_X(x)$
 - ▶ distribuția lui Y după ce aflăm că $X = x$
- ▣ **Speranța condiționată:** $E[Y | X = x] = \int yf(y | x) dy$; $E[Y | X]$ este o variabilă aleatoare, o funcție de X
- ▣ Este cea mai bună prognoză a lui Y pe baza lui X : minimizează $E[(Y - g(X))^2]$ peste toate funcțiile g
 - ▶ pentru randamente: $E[r_t | \mathcal{F}_{t-1}]$, prognoza dată fiind toată informația $\mathcal{F}_{t-1}$ pînă ieri
- ▣ **Proprietatea turnului** (legea speranțelor iterate): $E[E[Y | X]] = E[Y]$

Varianța condiționată și legea varianței totale

- **Varianța condiționată:** $\text{Var}(Y | X) = E[(Y - E[Y | X])^2 | X]$
- **Legea varianței totale:** $\text{Var}(Y) = E[\text{Var}(Y | X)] + \text{Var}(E[Y | X])$
 - ▶ varianța din interiorul grupurilor plus varianța dintre grupuri
- Exemplu lucrat, două regimuri: calm (probabilitatea 0,7, media 0,05%, abaterea std. 0,8%), agitat (0,3, -0,10%, 2%)
 - ▶ $E[r] = 0,7 \times 0,05 + 0,3 \times (-0,10) = 0,005\%$
 - ▶ $E[\text{Var}] = 0,7 \times 0,64 + 0,3 \times 4 = 1,648$; $\text{Var}(E) = 0,0047$
 - ▶ $\text{Var}(r) = 1,653$, abaterea std. 1,286%: aproape tot riscul vine din varianța schimbătoare, nu din media schimbătoare

Randamentul de azi dată fiind mișcarea de ieri



- Chintilele lui $|r_{t-1}|$: Q1 = cele mai calme 20% dintre zilele de ieri, Q5 = cele mai agitate 20%
- Media condiționată: între 0,006% și 0,042% pentru S&P 500, fără un tipar util
- Abaterea std. condiționată: S&P 500 de la 0,91% (Q1) la 1,71% (Q5), raport 1,88; Bitcoin, raport 1,33
- Legea varianței totale, S&P 500: $1,469 = 1,469 + 0,00013$; partea dintre grupuri este 0,01%

De la varianța condiționată la GARCH

- ▣ Scriem randamentul ca $r_t = \mu_t + \sigma_t z_t$, cu z_t i.i.d., media 0, varianța 1
 - ▶ $\mu_t = E[r_t | \mathcal{F}_{t-1}]$: media condiționată, aproape constantă
 - ▶ $\sigma_t^2 = \text{Var}(r_t | \mathcal{F}_{t-1})$: varianța condiționată, care se schimbă cu știrile
- ▣ ARCH Engle (1982): $\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2$
 - ▶ GARCH Bollerslev (1986): $\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$ (Capitolul 9)
- ▣ Exact tiparul din grafic: un $|r_{t-1}|$ mare crește abaterea std. condiționată de azi
- ▣ Distribuția necondiționată este un amestec peste σ_t : cozi mai groase decât distribuția Normală, chiar dacă z_t este Normal

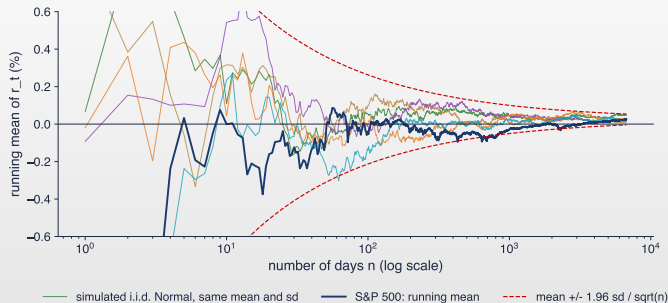
Recapitulare: Condiționare

- ▣ $E[Y | X]$ este cea mai bună prognoză; proprietatea turnului o readuce, în medie, la $E[Y]$
- ▣ Randamente: media condiționată aproape constantă, varianța condiționată puternic variabilă în timp
- ▣ Modelarea lui σ_t^2 este treaba modelelor ARCH și GARCH

Două teoreme limită

- ▣ **LLN** (law of large numbers, legea numerelor mari): pentru X_i i.i.d. cu $E|X| < \infty$, $\bar{X}_n \rightarrow \mu$ când $n \rightarrow \infty$
 - ▶ motivul pentru care funcționează mediile, frecvențele și estimările Monte Carlo
- ▣ **CLT**: cu varianță finită, $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)/\sigma \rightarrow N(0, 1)$ ([Capitolul 2](#))
 - ▶ dă viteză: eroarea lui $\bar{X}_n$ este de circa $\sigma/\sqrt{n}$
 - ▶ varianță infinită: sumele converg, în schimb, către legi α -stabile ([Capitolul 3](#))
- ▣ Ambele au nevoie de o formă de independență; randamentele dependente converg mai încet

LLN pentru randamentul mediu: lentă



- ▣ S&P 500, 26,7 de ani: media 0,0247% pe zi, eroarea standard $\sigma/\sqrt{n} = 0,0148\%$, $t = 1,67$
- ▣ Media anuală 6,2%, intervalul de 95% $[-1,1\%, 13,5\%]$: nici 26 de ani nu fixează randamentul așteptat
- ▣ Pentru $t = 3$, la această medie și volatilitate, ar fi nevoie de circa 86 de ani de date

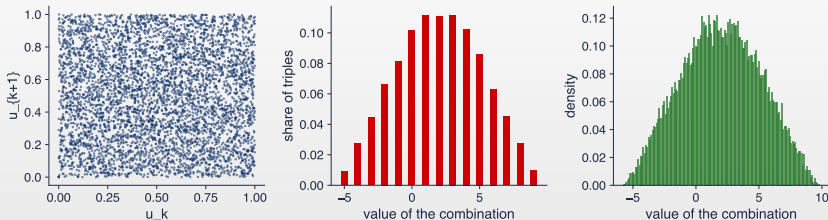
Ideea Monte Carlo

- ▣ Estimăm $\theta = E[g(X)]$ prin $\hat{\theta}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N g(X_i)$, cu X_i simulate
 - ▶ o probabilitate este o speranță: $P(A) = E[1_A]$
 - ▶ LLN face ca $\hat{\theta}_N \rightarrow \theta$; CLT dă eroarea $\text{sd}(g(X))/\sqrt{N}$
- ▣ Numită după cazinoul din Monaco de Ulam și von Neumann, Los Alamos, anii 1940 [Metropolis & Ulam \(1949\)](#)
- ▣ În finanțe [Glasserman \(2003\)](#)
 - ▶ prețuri de opțiuni dependente de traiectorie, VaR și ES ale portofoliilor, scenarii de stres
 - ▶ orice speranță fără formă închisă
- ▣ Două ingrediente: numere aleatoare uniforme și o cale de a le transforma în orice distribuție

Numere pseudo-aleatoare: generatoare congruențiale liniare

- **LCG** (linear congruential generator, generator congruențial liniar): $x_{k+1} = (ax_k + c) \bmod M$, $u_k = x_k/M \in [0, 1)$
 - ▶ determinist: aceeași sămânță x_0 dă același șir, ceea ce face rezultatele reproductibile
- Exemplu lucrat (SFERangen1): $a = 5$, $c = 1$, $M = 16$, $x_0 = 7$
 - ▶ x : 7, 4, 5, 10, 3, 0, 1, 6, 15, 12, 13, 2, 11, 8, 9, 14, 7
 - ▶ perioada 16, maximul M ; cu $a = 4$ șirul se blochează după un pas (perioada 1)
- Generatoarele reale folosesc M uriaș; perioada trebuie să fie mult mai lungă decât orice simulare
- Marginale uniforme bune nu sînt de ajuns: numerele consecutive trebuie să pară și independente

RANDU: numerele aleatoare cad mai ales în plane (SFERandu)



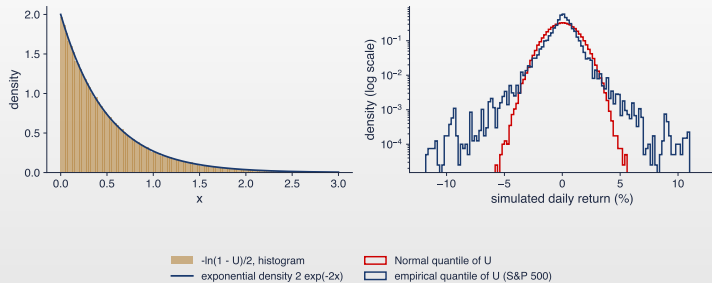
• RANDU pairs (u_k, u_{k+1}) ■ RANDU: $9u_k - 6u_{k+1} + u_{k+2}$ ■ PCG64: the same combination

- RANDU, IBM, anii 1960: $x_{k+1} = 65539 x_k \bmod 2^{31}$; perechile par uniforme (stînga), corelația 0,003
- Dar $9u_k - 6u_{k+1} + u_{k+2}$ ia doar 15 valori întregi, de la -5 la 9: toate tripletele stau pe 15 plane [Marsaglia \(1968\)](#)
- Generatoare moderne: Mersenne Twister [Matsumoto & Nishimura \(1998\)](#), PCG64 (implicit în NumPy, panoul din dreapta)

Metoda transformării inverse

- ▣ **Teoremă:** dacă $U \sim U(0, 1)$ și F este o CDF, atunci $X = F^{-1}(U)$ are CDF F
 - ▶ demonstrație: $P(X \leq x) = P(F^{-1}(U) \leq x) = P(U \leq F(x)) = F(x)$
- ▣ Exponențială cu rata λ : $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, deci $X = -\ln(1 - U)/\lambda$
 - ▶ $\lambda = 2$, $u = 0,9$: $x = -\ln(0,1)/2 = 1,151$
- ▣ Normală: $X = \mu + \sigma \Phi^{-1}(U)$
- ▣ Date: folosim funcția cuantilă empirică $\hat{F}^{-1}$
 - ▶ adică reeșantionăm zilele trecute: simularea istorică și bootstrap

Transformarea inversă: exponențială, Normală și istorică

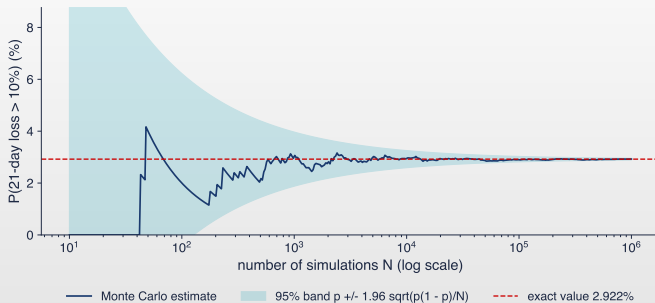


- Stînga: 200 000 de extrageri — $-\ln(1 - U)/2$ urmează densitatea exponențială; media de selecție 0,500 (teoretic $1/\lambda = 0,5$)
- Dreapta: aceleași numere uniforme trecute prin funcția cuantilă Normală și prin cea empirică a S&P 500
- Extrageri sub -5% : 0,0035% Normale față de 0,34% istorice (date: 0,34%); cea mai proastă extragere $-5,7\%$ față de $-12,7\%$

Exemplu lucrat: probabilitatea unei pierderi lunare prin Monte Carlo

- Modelul: randamentele logaritmice zilnice ale S&P 500 i.i.d. $N(0,0247, 1,213^2)$ (în %); evenimentul: randamentul logaritmice pe 21 de zile sub -10%
- Exact: suma este $N(0,519, 5,56^2)$, deci $p = \Phi(-1,892) = 2,922\%$
- Monte Carlo: $\hat{p}_N$ = ponderea lunilor simulate sub -10% ; eroarea standard $\sqrt{p(1-p)/N}$
 - ▶ $N = 1\,000$: 3,000% (eroare std. 0,533%); $N = 100\,000$: 2,901% (eroare std. 0,053%)
 - ▶ o precizie de 10 ori mai mare cere de 100 de ori mai multe simulări
- Pentru o eroare relativă de 10% (nivel 95%) avem nevoie de $N \approx 1,96^2(1-p)/(0,1^2p) = 12\,762$

Monte Carlo converge cu viteza $1/\sqrt{N}$



- Estimarea rătăcește pentru N mic și se așază în banda de 95%, care se îngustează ca $1/\sqrt{N}$
- $N = 10^6$: 2,926% față de valoarea exactă 2,922%, eroare std. 0,017%
- Monte Carlo elimină eroarea de simulare, nu și eroarea de model: Seminarul 4 (B3) repetă calculul cu zile reeșantionate

Recapitulare: Numere aleatoare și Monte Carlo

- ▣ Generatoarele pseudo-aleatoare sînt deterministe; verificați-le în mai multe dimensiuni
- ▣ $F^{-1}(U)$ transformă numerele uniforme în orice distribuție, inclusiv cea empirică
- ▣ Eroarea Monte Carlo $\propto 1/\sqrt{N}$; raportați-o întotdeauna

Procesul binomial

- În fiecare perioadă prețul crește cu factorul u cu probabilitatea p sau scade cu factorul $d < u$ cu probabilitatea $1 - p$, independent
 - ▶ după n pași cu K creșteri: $S_n = S_0 u^K d^{n-K}$, $K \sim B(n, p)$
- $\ln S_n = \ln S_0 + K \ln u + (n - K) \ln d$: un mers aleator în prețurile logaritmice (secțiunea 9)
- $E[S_n] = S_0 (pu + (1 - p)d)^n$, pentru că pașii sînt independenți
 - ▶ baza modelului binomial de evaluare a opțiunilor [Cox, Ross & Rubinstein \(1979\)](#); manual: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), cap. 7

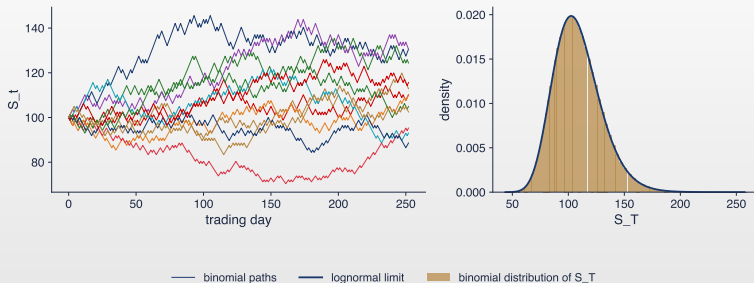
Exemplu lucrat: un arbore cu doi pași

- ▣ $S_0 = 100$, $u = 1,2$, $d = 0,8$, $p = 0,6$
- ▣ Valorile finale și probabilitățile lor
 - ▶ uu : 144 cu $p^2 = 0,36$; ud sau du : 96 cu $2p(1 - p) = 0,48$; dd : 64 cu $(1 - p)^2 = 0,16$
- ▣ $E[S_2] = 100 \times (0,6 \times 1,2 + 0,4 \times 0,8)^2 = 100 \times 1,04^2 = 108,16$
- ▣ $P(S_2 < 100) = 0,48 + 0,16$: o creștere și o scădere pierd bani, pentru că $ud = 0,96 < 1$
- ▣ Cu $p^* = (1 - d)/(u - d) = 0,50$ prețul este un joc echitabil, $E[S_{t+1} | S_t] = S_t$ (secțiunea 9)

Calibrarea arborelui pe o piață (Cox–Ross–Rubinstein)

- ▣ **CRR** (Cox–Ross–Rubinstein) cu pasul Δt : $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $d = 1/u$, $p = (e^{\mu\Delta t} - d)/(u - d)$
 - ▶ astfel încât media și varianța fiecărui pas să corespundă unei piețe cu tendința μ și volatilitatea σ
- ▣ S&P 500, 2000–2026: $\sigma = 19,23\%$, $\mu = 8,06\%$ pe an; pași zilnici, $\Delta t = 1/252$
 - ▶ $u = 1,0122$, $d = 0,9880$, $p = 0,5102$
- ▣ Când $\Delta t \rightarrow 0$, $\ln S_T$ devine Normal (CLT pentru K): arborele converge către GBM (secțiunea 10)

Traectorii binomiale și limita lognormală (SFEBinomp)



- Stînga: 12 traectorii pe un an, cu pași zilnici, $S_0 = 100$
- Dreapta: distribuția lui S_T cu 252 de pași; $E[S_T] = 108,40 = 100e^{\mu}$; cuantila de 5% 78,5 față de lognormală 77,6
- $P(S_T < 100)$: 39,7% binomial față de 37,3% lognormal ($S_T = 100$ exact are masă de probabilitate, pe care binomiala o pune de o singură parte)

Recapitulare: Modelul binomial

- ▣ Sus sau jos în fiecare perioadă: $S_n = S_0 u^K d^{n-K}$ cu K binomial
- ▣ CRR potrivește μ și σ ; limita este lognormală
- ▣ Un p^* special transformă prețul într-un joc echitabil: cheia evaluării opțiunilor

Procese stochastice și informație

- Un **proces stochastic** $\{X_t\}$: o familie de variabile aleatoare indexate după timp
 - ▶ o realizare = o traiectorie; o serie de prețuri este o singură traiectorie a procesului
- $\mathcal{F}_t$: informația disponibilă la momentul t (prețuri trecute, știri); crește cu t (o **filtrare**)
- **Staționar (slab)**: $E[X_t]$ și $\text{Cov}(X_t, X_{t+h})$ nu depind de t
 - ▶ randamentele: aproximativ da; prețurile: nu
- Manual: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), cap. 4 și sect. 11.3

Zgomotul alb și mersul aleator

- **Zgomot alb:** $E[\varepsilon_t] = 0$, $\text{Var}(\varepsilon_t) = \sigma^2$, $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_s) = 0$ pentru $t \neq s$
 - ▶ zgomotul i.i.d. este mai tare: ε_t sînt independente, nu doar necorelate
- **Mers aleator:** $S_t = S_{t-1} + \mu + \varepsilon_t = S_0 + \mu t + \sum_{s=1}^t \varepsilon_s$
 - ▶ $E[S_t] = S_0 + \mu t$; $\text{Var}(S_t) = t\sigma^2$: nestaționar
 - ▶ simulat cu $\sigma = 1$: varianța 10,1, 49,8, 100,9 la $t = 10, 50, 100$
- Prețurile logaritmice ca mers aleator = randamentele ca zgomot alb: reperul din Capitolul 7 (piețe eficiente)

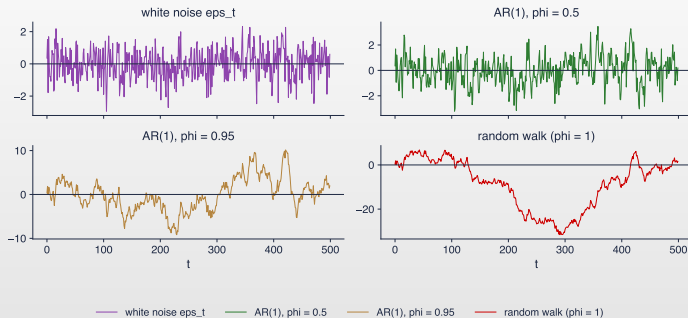
Martingale

- ▣ $\{X_t\}$ este un **martingal** dacă $E|X_t| < \infty$ și $E[X_{t+1} | \mathcal{F}_t] = X_t$
 - ▶ un joc echitabil: cea mai bună prognoză pentru mâine este valoarea de azi
- ▣ O **diferență de martingal**: $\varepsilon_t = X_t - X_{t-1}$ cu $E[\varepsilon_t | \mathcal{F}_{t-1}] = 0$
- ▣ Exemple
 - ▶ un mers aleator fără tendință; $S_t^2 - t\sigma^2$ pentru același mers; prețul binomial cu p^*
- ▣ Martingal $\neq$ creșteri i.i.d.: **varianța** condiționată se poate schimba, ca în GARCH
 - ▶ ideea pieței eficiente în forma ei slabă [Fama \(1970\)](#): randamentele în exces sînt o diferență de martingal

Procesul AR(1)

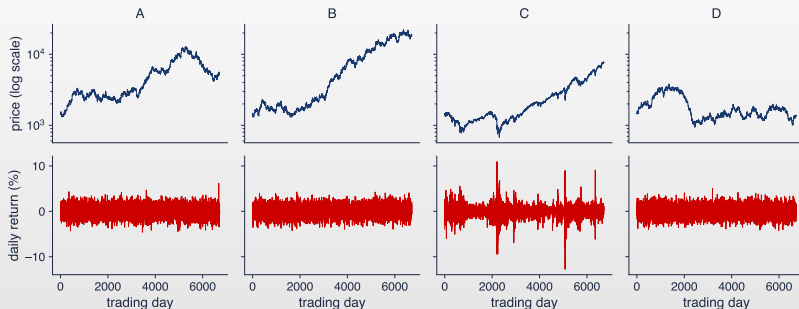
- **AR(1)** (autoregresiv de ordinul 1): $X_t = c + \phi X_{t-1} + \varepsilon_t$, ε_t zgomot alb
 - ▶ $\phi = 0$: zgomot alb; $\phi = 1$, $c = \mu$: mers aleator
- Staționar dacă și numai dacă $|\phi| < 1$; atunci
 - ▶ media $c/(1 - \phi)$, varianța $\sigma^2/(1 - \phi^2)$, autocorelația $\rho(h) = \phi^h$
 - ▶ timpul de înjumătățire al unui șoc: $\ln 0,5 / \ln \phi$ perioade
- Simulat, $\sigma = 1$
 - ▶ $\phi = 0,5$: varianța 1,34 (teoretic 1,33); $\rho(5) = 0,034$ (teoretic 0,031); înjumătățire 1,0
 - ▶ $\phi = 0,95$: varianța 10,20 (teoretic 10,26); $\rho(5) = 0,772$; înjumătățire 13,5
- Utilizări: dobânzi și spread-uri (revenire la medie); pătratele randamentelor se comportă ca un AR persistent, ceea ce duce la GARCH

Zgomot alb, AR(1) și mers aleator, aceleași șocuri



- Cu cât ϕ este mai mare, cu atât un șoc trăiește mai mult: AR(1) cu $\phi = 0,95$ rătăcește, dar revine la 0
- Mersul aleator nu revine în mod sistematic: șocurile sînt permanente, iar varianța lui crește cu t

Întrebare pentru sală: care este cea reală?



- O coloană este S&P 500, 2000–2026; trei sînt traiectorii GBM (randamente Normale i.i.d.) cu aceeași medie și volatilitate
- **Ce credeți?** Care coloană este reală, doar după prețuri?
- **Ce credeți?** Care coloană este reală, după randamente?

Răspuns: coloana C

- ▣ **Răspuns:** coloana C este S&P 500
- ▣ Prețurile: greu de spus; măsurile aleatoare cu tendință produc și ele avânturi și căderi lungi
 - ▶ de aceea [Bachelier \(1900\)](#) și [Osborne \(1959\)](#) au modelat prețurile ca mers aleator
- ▣ Randamentele: evident; seria reală are ani liniștiți și grupuri violente (2008, 2020)
 - ▶ exces de aplatizare 10,7 față de cel mult 0,02 în simulări; $\text{Corr}(r_t^2, r_{t-1}^2) = 0,31$ față de cel mult 0,006
 - ▶ cea mai mare mișcare zilnică în valoare absolută 12,8% față de 6,2%
- ▣ Lecția: un model poate potrivi traiectoria prețului și totuși greși în privința riscului

Recapitulare: Procese în timp discret

- ▣ Zgomot alb: necorelat; zgomot i.i.d.: independent; diferență de martingal: media imprevizibilă
- ▣ Mers aleator: șocuri permanente, varianța $t\sigma^2$; AR(1) cu $|\phi| < 1$: șocurile se sting cu rata ϕ^h
- ▣ Prețurile arată ca mersuri aleatoare; randamentele nu sînt i.i.d.

De la polen la prețuri: mișcarea browniană

- 1827: botanistul Robert Brown observă particule de polen care tremură în apă
- 1900: Louis Bachelier modelează piața obligațiunilor de la Paris cu aceeași mișcare, cu cinci ani înaintea fizicii [Bachelier \(1900\)](#)
- 1905: Albert Einstein o explică prin ciocniri moleculare [Einstein \(1905\)](#)
- 1923: Norbert Wiener construiește obiectul matematic riguros [Wiener \(1923\)](#)
- 1959: [Osborne \(1959\)](#) o aplică prețurilor logaritmice: mișcarea browniană geometrică



Robert Brown (1773–1858)

Foto: Maull & Polyblank (1855); domeniu public;

[Wikimedia Commons](#)



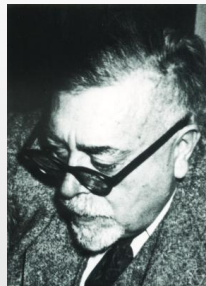
Louis Bachelier (1870–1946)

Foto: autor necunoscut; domeniu public; [Wikimedia](#)

[Commons](#)

Procesul Wiener

- $\{W(t), t \geq 0\}$ este un **proces Wiener** (mișcare browniană standard) dacă
 - ▶ $W(0) = 0$
 - ▶ creșterile pe intervale disjuncte sînt independente
 - ▶ $W(t) - W(s) \sim N(0, t - s)$ pentru $s < t$
 - ▶ traiectoriile sînt continue
- Este limita mersului aleator scalat $W_n(t) = (\varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_{\lfloor nt \rfloor}) / \sqrt{n}$, $\varepsilon = \pm 1$ (Donsker)
- Manual: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), cap. 5

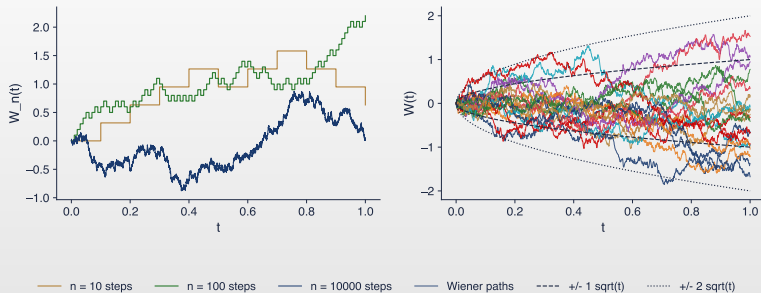


Norbert Wiener (1894–1964)

Foto: Konrad Jacobs; CC BY-SA 2.0 DE;

[Wikimedia Commons](#)

De la mersul aleator la procesul Wiener (SFEWienerProcess)



- Stînga: mersuri aleatoare scalate cu 10, 100 și 10 000 de pași; pașii dispar, caracterul aleator rămîne
- Dreapta: 20 de traiectorii Wiener; $\text{Var}(W(t)) = t$, deci se împrășteie ca $\pm\sqrt{t}$; $\text{Var}(W(1))$ simulată = 1,006; 68,2% din $W(1)$ în ± 1 (teoretic 68,3%)

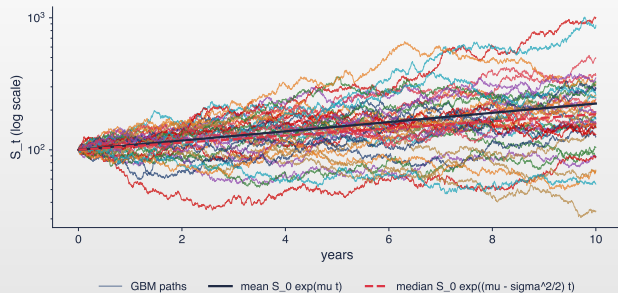
Proprietăți ciudate ale traiectoriilor Wiener

- ▣ Continue peste tot, nicăieri derivabile
 - ▶ $(W(t+h) - W(t))/h \sim N(0, 1/h)$ explodează când $h \rightarrow 0$
- ▣ **Variația pătratică:** $\sum_k (W(t_{k+1}) - W(t_k))^2 \rightarrow t$ pe o grilă tot mai fină
 - ▶ 1000 de pași pe $[0, 1]$: media 0,999, abaterea std. 0,045 pe 10 000 de traiectorii
 - ▶ motivul pentru care $(dW)^2 = dt$ în calculul Itô și pentru care varianța realizată măsoară volatilitatea (Capitolul 8)
- ▣ $\text{Cov}(W(s), W(t)) = \min(s, t)$: $\text{Cov}(W(0,5), W(1))$ simulată = 0,496
- ▣ W este un martingal; la fel și $W(t)^2 - t$

Mișcarea browniană geometrică

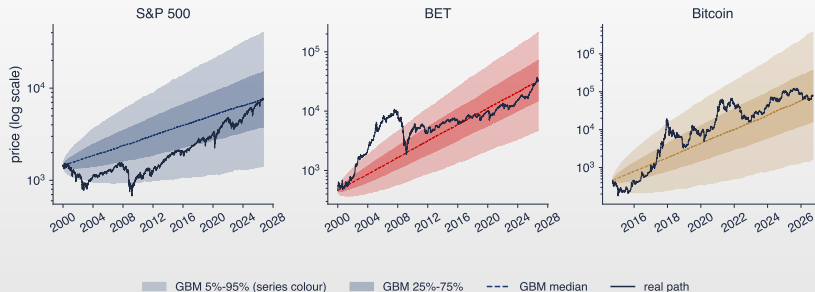
- ▣ **GBM** (geometric Brownian motion, mișcarea browniană geometrică): $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$
 - ▶ variația relativă dS/S are tendința μ și volatilitatea σ
- ▣ Soluția: $S_t = S_0 \exp((\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t)$
 - ▶ $\ln(S_t/S_0) \sim N((\mu - \sigma^2/2)t, \sigma^2 t)$: prețuri lognormale, randamente logaritmice Normale i.i.d.
- ▣ Media $E[S_t] = S_0 e^{\mu t}$; mediana $S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t}$: diferența este volatility drag
- ▣ Simulare exactă pe o grilă: $S_{t+\Delta t} = S_t \exp((\mu - \sigma^2/2)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t} Z)$, $Z \sim N(0, 1)$
- ▣ Modelul din spatele formulei [Black & Scholes \(1973\)](#) (capitolul 6 din manual)

GBM calibrat pe S&P 500 (SFEsimGBM)



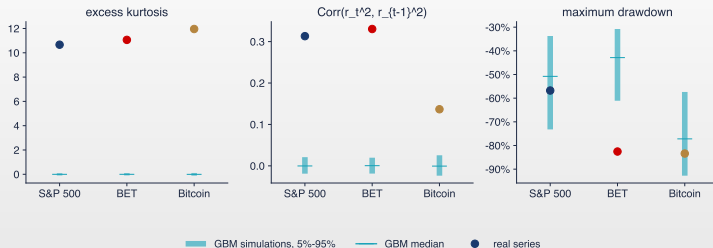
- Calibrare, 2000–2026: $\sigma = 19,23\%$, tendința logaritmică $\mu - \sigma^2/2 = 6,21\%$, deci $\mu = 8,06\%$ pe an
- După 10 ani: media 224,0, mediana 186,2; 62,0% din traiectorii se termină sub medie (teoretic $\Phi(\sigma\sqrt{T}/2) = 61,9\%$)
- Probabilitatea unei pierderi după 10 ani: 15,3%

Traectorii reale în evantaiul GBM



- ▣ Fiecare evantai: 4000 de traiectorii GBM cu tendința și volatilitatea seriei înseși, pornite din prima ei zi
- ▣ S&P 500: traiectoria a atins cuantila de 0,5% pe 23 iulie 2002, apoi mediana la final; în afara benzii de 90% în 7% din timp
- ▣ BET: în afara benzii 24% din timp; avîntul din 2000–2007 și crahul din 2008 nu seamănă cu GBM; Bitcoin: $\sigma = 66,6\%$ pe an face evantaiul enorm

Ce ratează GBM

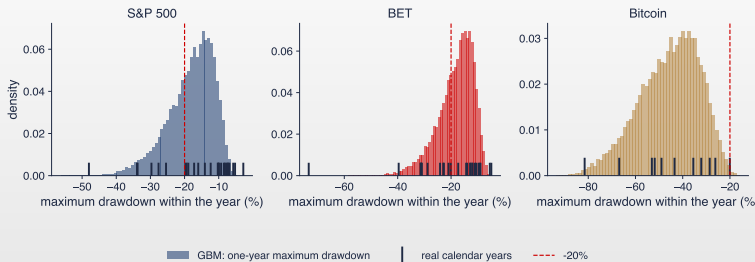


- Excesul de aplatizare: S&P 500 10,7, BET 11,1, Bitcoin 12,0; 90% din 300 de simulări GBM sînt în $[-0,10, 0,09]$
- Volatility clustering: $\text{Corr}(r_t^2, r_{t-1}^2) = 0,31, 0,33, 0,14$ față de cel mult 0,03 în GBM
- Drawdown-ul maxim: S&P 500 -57% este obișnuit pentru GBM; BET -83% este dincolo de 95% din traiectorii (cuantila de 5%: -61%)
- Zile de 4 sigma: 46 (S&P 500) față de cel mult 1 în 95% din traiectoriile GBM; criptomonede au aceeași problemă [Pele et al. \(2023\)](#)

Recapitulare: Procesul Wiener și GBM

- Procesul Wiener: creșteri Normale independente, cu varianța egală cu timpul scurs
- GBM: prețuri lognormale, mediana sub medie, reperul evaluării opțiunilor
- Randamentele reale au cozi groase și grupuri de volatilitate pe care GBM nu le poate produce

O întrebare deschisă: estimează GBM corect riscul de drawdown?



- Drawdown în cursul unui an calendaristic de peste 20%: S&P 500 în 6 din 26 de ani (23%) față de 34% în GBM; BET 46% față de 34%
- Peste 40%: GBM se așteaptă la 0,14 asemenea ani pentru S&P 500 și 0,17 pentru BET; amândouă au avut 1 (2008: -48% și -73%)
- Deschisă: supraestimează GBM drawdown-urile moderate și le subestimează pe cele extreme pentru că anii calmi și cei de criză vin în grupuri?

Cum ar putea ajuta AI

- **Literatura:** găsirea studiilor despre distribuția drawdown-urilor și legătura lor cu volatility clustering și rezumarea lor
- **Cod:** o primă versiune a simulărilor drawdown-urilor anuale în GBM, în bootstrap i.i.d. și într-un model GARCH
- **Design:** propunerea unui test care compară numărul observat de ani proști cu probabilitatea din model
- Exemplu de prompt
 - `Write Python code that simulates 10,000 one-year paths of daily S&P 500 returns under GBM and under an i.i.d. bootstrap of 2000-2026 returns, and returns the probability of a drawdown beyond 20% and 40% within the year.`

Ce trebuie verificat

- ▣ Definițiile: drawdown față de vârful curent din an, nu față de prima zi a anului
- ▣ Calibrarea: aceleași μ și σ , același număr de zile de tranzacționare pe an ca în date
- ▣ Inferența: 26 de ani sînt un eșantion mic; calculați o valoare p binomială, nu doar ponderi
- ▣ Mecanismul: bootstrap-ul i.i.d. păstrează cozile groase, dar elimină clustering-ul; diferența izolează efectul clustering-ului
- ▣ Referințele: fiecare lucrare citată trebuie să existe; verificați DOI-ul

Sămînță de proiect

- ▣ **Întrebarea:** cît de mult greșește GBM probabilitatea unui an prost și de ce?
 - ▶ date: S&P 500, DAX, BET și Bitcoin din datele cursului
- ▣ Pași
 - ▶ calculați drawdown-ul maxim din fiecare an calendaristic
 - ▶ simulați aceeași statistică în GBM, în bootstrap-ul i.i.d. și într-un model GARCH(1,1) (Capitolul 9)
 - ▶ comparați ponderile peste 20% și 40% cu teste binomiale
- ▣ Rezultat: un tabel, un grafic și un paragraf despre ce pot și ce nu pot arăta datele
- ▣ Declarați orice folosire a AI și listați erorile AI pe care le-ați corectat [Wang et al. \(2023\)](#)

Idei principale

- ▣ Distribuții: PMF, PDF, CDF și cuantile; VaR 1% este minus o cuantilă
- ▣ Covarianța determină riscul portofoliului; randamentele necorelate nu sînt independente
- ▣ Varianța condiționată se schimbă cu știrile de ieri: punctul de plecare al GARCH
- ▣ Monte Carlo: transformarea inversă plus LLN; eroarea $\propto 1/\sqrt{N}$
- ▣ Arborele binomial $\rightarrow$ GBM; mers aleator, martingal, zgomot alb, AR(1)
- ▣ GBM potrivește aproximativ traiectoriile prețurilor, dar ratează cozile groase, clustering-ul și drawdown-urile extreme

Formule de reținut

Mărimea	Formula
Varianța unei sume	$\text{Var}(aX + bY) = a^2 \sigma_X^2 + b^2 \sigma_Y^2 + 2ab \text{Cov}(X, Y)$
Corelația	$\rho = \text{Cov}(X, Y) / (\sigma_X \sigma_Y)$
Proprietatea turnului	$E[E[Y X]] = E[Y]$
Varianța totală	$\text{Var}(Y) = E[\text{Var}(Y X)] + \text{Var}(E[Y X])$
Transformarea inversă	$X = F^{-1}(U), U \sim U(0, 1)$
Eroarea Monte Carlo	$\sqrt{p(1-p)/N}$
Mers aleator	$S_t = S_{t-1} + \mu + \varepsilon_t, \text{Var}(S_t) = t\sigma^2$
AR(1)	$\text{Var}(X_t) = \sigma^2 / (1 - \phi^2), \rho(h) = \phi^h$
GBM	$S_t = S_0 \exp((\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t), E[S_t] = S_0 e^{\mu t}$

Verificați-vă

- ▣ **Întrebare:** $\sigma_1 = 2\%$, $\sigma_2 = 3\%$, $\rho = 0,5$; cât este volatilitatea portofoliului 50/50?
▶ **Răspuns:** $\sqrt{0,25 \times 4 + 0,25 \times 9 + 2 \times 0,25 \times 0,5 \times 2 \times 3} = \sqrt{4,75} = 2,18\%$
- ▣ **Întrebare:** GBM cu $\mu = 8\%$, $\sigma = 20\%$, $S_0 = 100$; cât sînt media și mediana lui S_1 ?
▶ **Răspuns:** media $100e^{0,08} = 108,33$, mediana $100e^{0,06} = 106,18$
- ▣ **Întrebare:** AR(1) cu $\phi = 0,8$ și $\sigma = 1$; cât este varianța lui?
▶ **Răspuns:** $1/(1 - 0,64) = 2,78$
- ▣ Urmează: Capitolul 5, cozi groase și teoria valorilor extreme

Bibliografie (1/2)

- Bachelier, L. (1900). *Théorie de la spéculation. Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 17, 21–86.
- Black, F., Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3), 637–654.
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.
- Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.
- Cox, J.C., Ross, S.A., Rubinstein, M. (1979). Option pricing: a simplified approach. *Journal of Financial Economics*, 7(3), 229–263.
- Einstein, A. (1905). Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen. *Annalen der Physik*, 322(8), 549–560.
- Engle, R.F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.
- Fama, E.F. (1970). Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. *Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.

Bibliografie (2/2)

- Glasserman, P. (2003). *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. Springer.
- Kolmogoroff, A. (1933). *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung*. Springer, Berlin.
- Marsaglia, G. (1968). *Random numbers fall mainly in the planes*. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 61(1), 25–28.
- Matsumoto, M., Nishimura, T. (1998). *Mersenne twister: a 623-dimensionally equidistributed uniform pseudo-random number generator*. *ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation*, 8(1), 3–30.
- Metropolis, N., Ulam, S. (1949). *The Monte Carlo method*. *Journal of the American Statistical Association*, 44(247), 335–341.
- Osborne, M.F.M. (1959). *Brownian motion in the stock market*. *Operations Research*, 7(2), 145–173.
- Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). *Are cryptos becoming alternative assets?* *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- Wang, H., Fu, T., Du, Y., Gao, W., et al. (2023). *Scientific discovery in the age of artificial intelligence*. *Nature*, 620, 47–60.
- Wiener, N. (1923). *Differential-space*. *Journal of Mathematics and Physics*, 2(1–4), 131–174.